Семинар 6

Информация Фишера. Эффективные оценки. Неравенство Рао–Крамера

Теоретическая справка

Определение 1 (Вклад выборки)**.** *Пусть* $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ *— выборка из распределения с обобщённой плотностью* $p_\theta(x)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$. Вкладом *выборки* $\mathbf{X}$ *называется случайная величина*

$$U_\theta(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial\theta} \ln p_\theta(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial\theta} \ln p_\theta(X_i).$$

Определение 2 (Информация Фишера)**.** Информацией Фишера *выборки* $\mathbf{X}$ *называется величина*

$$\mathcal{I}_n(\theta) = \mathbb{E}_\theta\big[U_\theta(\mathbf{X})^2\big].$$

Информацией одного наблюдения называют $i(\theta) = \mathcal{I}_1(\theta) = \mathbb{E}_\theta[U_\theta(X_1)^2]$.

Условие 1 (Условия регулярности)**.**

1. Θ *— открытое подмножество* $\mathbb{R}$.
2. *Множество* $A = \{x : p_\theta(x) > 0\}$ *не зависит от* θ.
3. *Для любой статистики* $T(\mathbf{X})$, $\mathbb{E}_\theta\, T^2(\mathbf{X}) < \infty$, *законно дифференцирование под знаком интеграла:*
$$\frac{\partial}{\partial\theta}\, \mathbb{E}_\theta\, T(\mathbf{X}) = \mathbb{E}_\theta\big[T(\mathbf{X}) U_\theta(\mathbf{X})\big].$$
4. $0 < \mathcal{I}_n(\theta) < \infty$ *при всех* $\theta \in \Theta$.

Замечание 1. *Большинство известных распределений удовлетворяют условиям регулярности. Типичный контрпример —* $\mathrm{U}([0, \theta])$*: носитель зависит от параметра, поэтому условие 2 нарушается.*

Лемма 1. *В регулярной модели* $\mathbb{E}_\theta\, U_\theta(\mathbf{X}) = 0$, *и потому* $\mathcal{I}_n(\theta) = \mathrm{Var}_\theta\, U_\theta(\mathbf{X})$.

Лемма 2. *В регулярной модели* $\mathcal{I}_n(\theta) = n\, i(\theta)$. *Если, кроме того,* $\ln p_\theta$ *дважды дифференцируема, то*

$$\mathcal{I}_n(\theta) = -\,\mathbb{E}_\theta\left[\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} \ln p_\theta(\mathbf{X})\right].$$

Теорема 1 (Неравенство Рао–Крамера)**.** *Пусть* $\mathbf{X}$ *— выборка из регулярной модели,* $\tau(\theta)$ *— дифференцируемая функция,* $\widehat{\tau}(\mathbf{X})$ *— несмещённая оценка* $\tau(\theta)$ *с конечным вторым моментом. Тогда*

$$\mathrm{Var}_\theta\big(\widehat{\tau}(\mathbf{X})\big) \geqslant \frac{(\tau'(\theta))^2}{\mathcal{I}_n(\theta)} = \frac{(\tau'(\theta))^2}{n\, i(\theta)}.$$

Определение 3 (Эффективная оценка)**.** *Несмещённая оценка* $\widehat{\tau}(\mathbf{X})$ *функции* $\tau(\theta)$ *называется* эффективной, *если в неравенстве Рао–Крамера для неё достигается равенство при всех* $\theta \in \Theta$.

Теорема 2 (Критерий эффективности)**.** *В регулярной модели несмещённая оценка* $\widehat{\tau}(\mathbf{X})$ *функции* $\tau(\theta)$ *эффективна тогда и только тогда, когда она линейно выражается через вклад выборки:*

$$\widehat{\tau}(\mathbf{X}) - \tau(\theta) = c(\theta)\, U_\theta(\mathbf{X}), \qquad c(\theta) = \frac{\tau'(\theta)}{\mathcal{I}_n(\theta)}.$$

Теорема 3 (Эффективные оценки в экспоненциальном семействе)**.** *Пусть* $\mathbf{X}$ *— выборка из регулярной модели* $\{\mathbb{P}_\theta : \theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}\}$*. Эффективная оценка для некоторой* $\tau(\theta)$ *существует тогда и только тогда, когда* $\mathbb{P}_\theta$ *принадлежит экспоненциальному семейству (т.е.* $p_\theta(x) = \exp\{\eta(\theta)T(x) - A(\theta) + H(x)\}$*), причём с точностью до общего аффинного преобразования*

$$\widehat{\tau}(\mathbf{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T(X_i), \qquad \tau(\theta) = \frac{A'(\theta)}{\eta'(\theta)}.$$

Задачи

1 Пусть $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ — выборка из нормального распределения $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ с известной дисперсией σ^2. Посчитайте информацию Фишера о параметре θ, содержащуюся

а) во всей выборке $X_1, \ldots, X_n$;

б) в достаточной для θ статистике $\sum_{i=1}^n X_i$.

Сравните полученные значения.

2 Пусть $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ — выборка из $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ с известной дисперсией σ^2. Найдите эффективную оценку параметра θ через критерий эффективности.

3 Пусть $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ — выборка из $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ с известной дисперсией σ^2. Опишите все функции $\tau(\theta)$, для которых существует эффективная оценка, и укажите её вид.

4 Пусть $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ — выборка из равномерного распределения $\mathrm{U}([0, \theta])$. Покажите, что оценка $\widehat{\theta} = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ *сверхэффективна* для параметра θ, то есть её дисперсия меньше формальной нижней границы Рао–Крамера. Объясните, почему неравенство Рао–Крамера здесь не выполняется.

5 Пусть $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ — выборка из $\mathcal{N}(\mu, \theta)$ с известным математическим ожиданием μ (параметр $\theta > 0$ — дисперсия). Найдите эффективную оценку θ через критерий эффективности.

6 Пусть $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ — выборка из $\mathcal{N}(\mu, \theta)$ с известным математическим ожиданием μ. Опишите все функции $\tau(\theta)$, для которых существует эффективная оценка, и укажите её вид.